

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

- NOM DE L'UNIVERSITE : IUS
- FACULTE : FST
- TD NUMERO2-RESAUX1

- NOM : FELIX SAENS
- NIVEAU L3

- LE 30 OCTOBRE 2026

L'objectif de ce projet

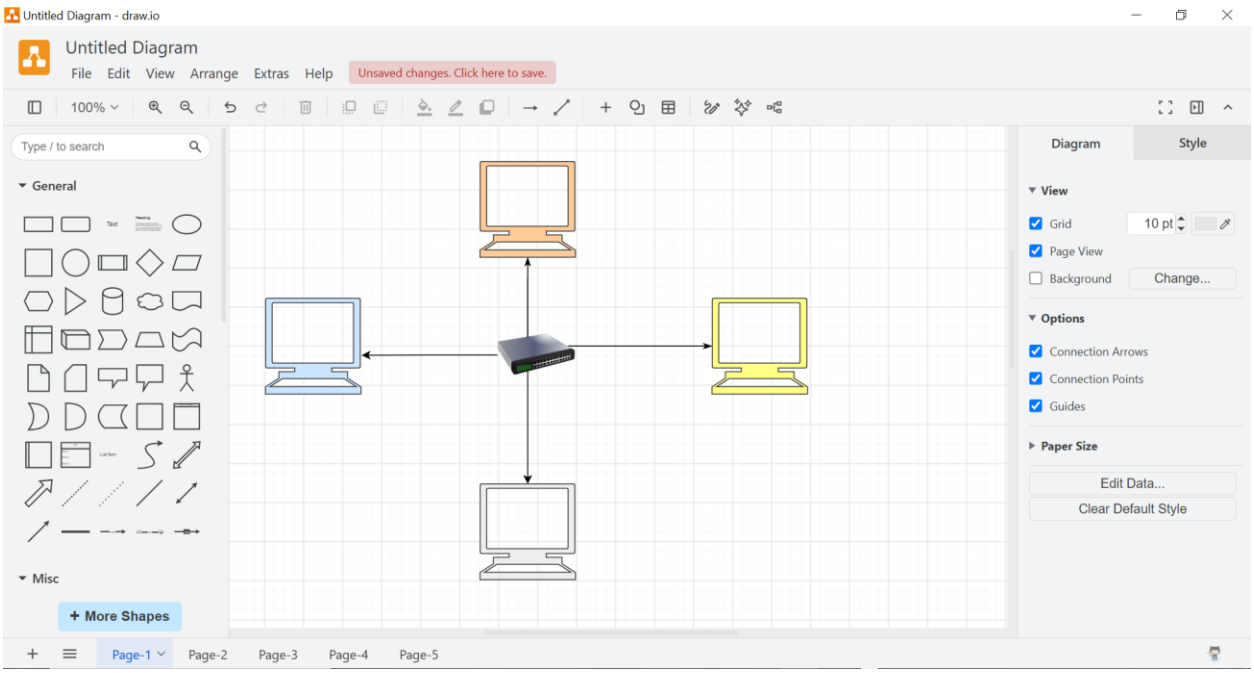
L'objectif de ce projet est de maîtriser les composants matériels et l'architecture d'un ordinateur, tout en s'initiant à la modélisation graphique sous Draw.io afin de schématiser et d'illustrer clairement le fonctionnement des équipements informatiques.

Démarches suivies

Pour réaliser ce travail, la démarche suivante a été adoptée : 1- Connexion à la plateforme Draw.io et création d'un nouveau projet intitulé Topologies réseau. 2 - Sélection de trois topologies majeures parmi celles proposées (Topologie en étoile, en bus et en anneau). 3 - Conception de chaque schéma en sélectionnant les composants matériels adéquats (ordinateurs, commutateurs/switchs, câbles de connexion etc…) et en nommant clairement chaque élément. 4 - Exportation finale du projet sous forme de captures d'écran prêtes à être intégrées dans le présent rapport.

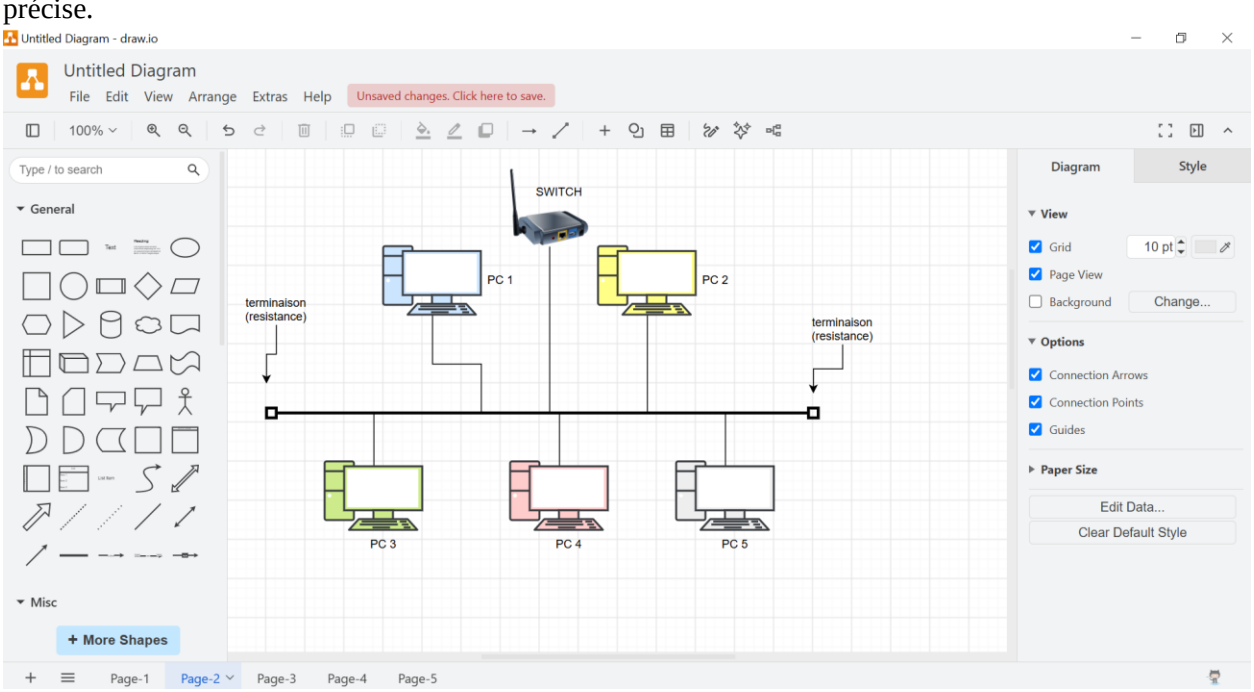
Création des topologies

Topologies étoile: Dans une topologie en étoile, tous les équipements du réseau (ordinateurs, imprimantes, serveurs) sont reliés individuellement à un équipement central appelé nœud central



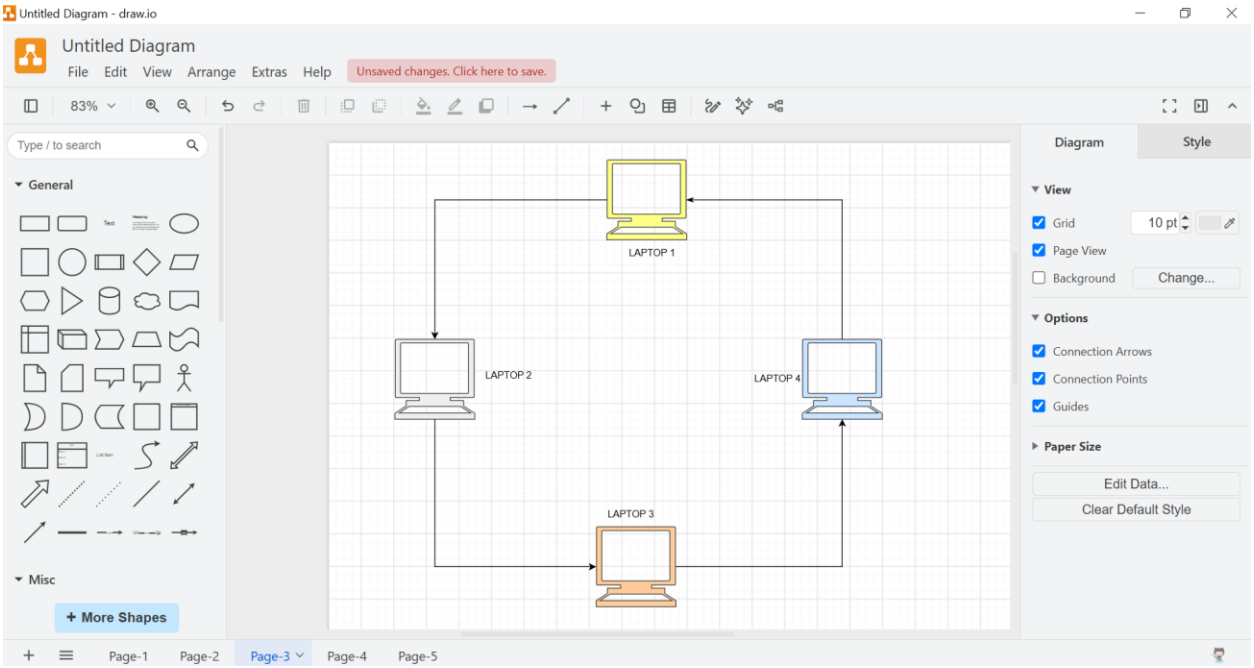
Topologies en anneau:

Cette capture montre une topologie en anneau où chaque appareil est relié en boucle fermée à deux autres appareils adjacents(Serveur, imprimante), permettant une circulation des données dans une direction précise.

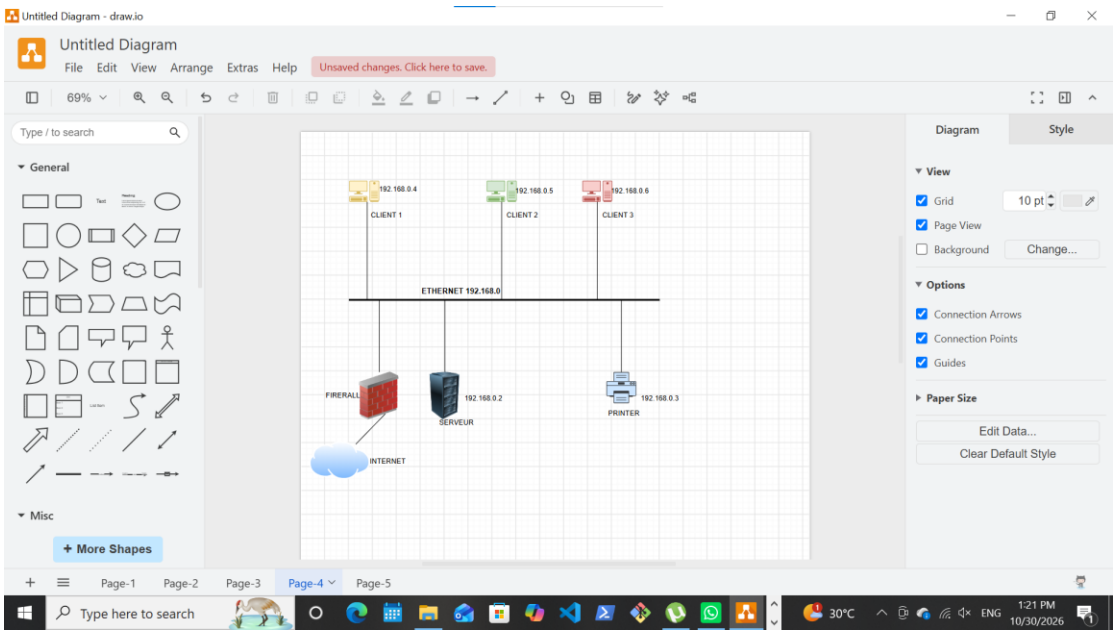


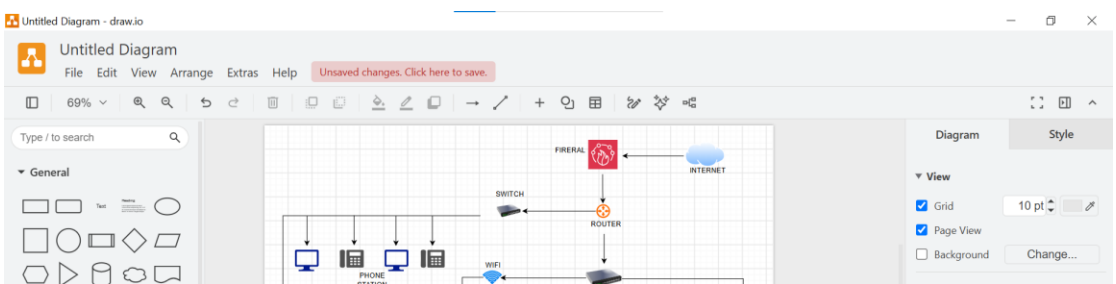
Topologies en bus:

Toutes les machines (PC, serveurs, imprimantes) sont branchées en parallèle sur un seul câble principal appelé le bus (ou tronçon central).



Topologies reproduites





Conclusion

Ce projet a pleinement atteint les objectifs fixés en alliant rigueur théorique et application pratique. L'étude des principales topologies réseaux, étoile, anneau et bus, a permis non seulement de comprendre leurs principes de fonctionnement, mais aussi d'en visualiser clairement la structure grâce à la modélisation sur Draw.io.

La mise en œuvre de cet outil a favorisé l'acquisition de compétences concrètes en schématisation technique, notamment dans le choix pertinent des composants matériels et la représentation explicite de leurs interconnexions. Cette démarche a ainsi offert une vision globale et cohérente des infrastructures informatiques modernes, en mettant en évidence leurs avantages, leurs contraintes et leurs usages possibles.

En somme, ce travail constitue une base solide pour appréhender la conception et la gestion des réseaux, tout en développant une approche pratique indispensable à toute évolution future dans le domaine des technologies de l'information.